

Segundo Examen Parcial Extraordinario

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo por lo que debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. Una compañía establece que el precio p en colones de un producto depende del número de semanas x , desde el lanzamiento del producto: $p(x) = 62000 - 2500x$.

- a) [2 puntos] Determine en cuántas semanas el producto se venderá a mitad del precio original.
- b) [1 punto] ¿Cómo se interpreta el valor de la pendiente de la función con criterio $p(x)$?

2. [2 puntos] Considere las rectas L y M , definidas por las siguientes ecuaciones:

- $L: y = \frac{4x}{b} + 1$
- $M: (1 - b)x + 4y = 12$

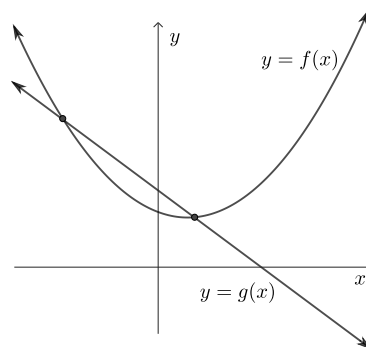
Si las rectas son perpendiculares, ¿cuál es el valor de la constante real b ?

3. [3 puntos] Considere las funciones:

- $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = x^2 - 2x + 10$
- $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $g(x) = -4x + 14$

Cuyas gráficas se muestran a la derecha.

Determine los puntos de intersección entre las gráficas de f y g .



4. Considere la función $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $h(x) = -2x^2 - 20x + 10$.

- a) [1 punto] Determine el vértice de h .
- b) [1 punto] Determine el ámbito de h .
- c) [1 punto] Determine todos los valores de x , del dominio de h , en los que h es decreciente.

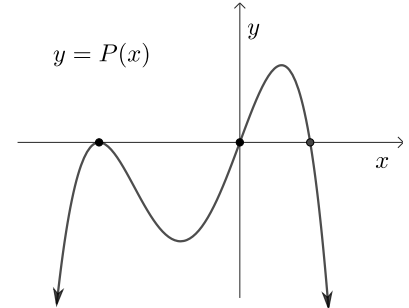
5. [3 puntos] En una empresa se estima que el costo total de producción (en dólares) de x unidades está dado por la función

$$C(x) = 0,5x^2 - 20x + 600$$

¿Cuántas unidades debe producir la empresa para lograr minimizar los costos de producción?, ¿Cuál sería el costo de producción mínimo?

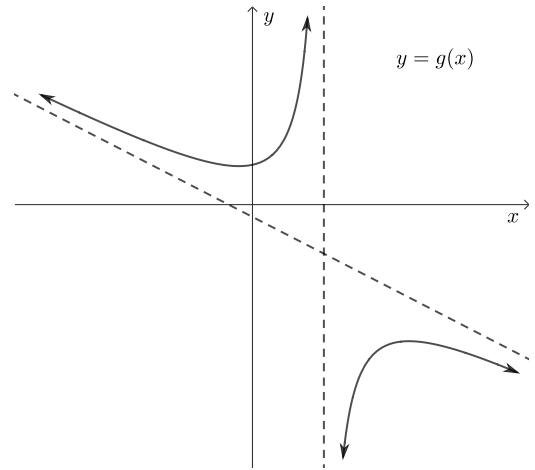
6. Considere la función $P: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $P(x) = -x^4 - 3x^3 + 4x$, cuya gráfica se muestra a continuación.

- a) [1 punto] Determine el comportamiento final de la función P cuando $x \rightarrow +\infty$.
- b) [4 puntos] Si se sabe que $c = 1$ es un cero de la función P , utilice división sintética para determinar los puntos de intersección de la gráfica de la función P con el eje x .
- c) [1 punto] Determine un cero de la función P , de multiplicidad par. Justifique su respuesta.



7. [3 puntos] Considere la función $g: \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R}$ con $g(x) = \frac{-3x^2 + 4x - 13}{x - 2}$, cuya gráfica se muestra a la derecha.

Determine la ecuación de la asíntota oblicua (diagonal) de la gráfica de g .



8. [3 puntos] Considere la función $f: D_f \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = \frac{5x + 9}{x^2 - x - 6}$. Determine todos los valores de x , del dominio de f , en los que $f(x) \geq 0$.
9. [3 puntos] Considere la función $h: \mathbb{R} - \{6\} \rightarrow \mathbb{R} - \{2\}$ con $h(x) = \frac{2x + 1}{x - 6}$. Sabiendo que h tiene inversa, determine el criterio de h^{-1} .